Curs 2023-2024 Primer Quadrimestre

Primer examen parcial 03/novembre/2023

Problema 1 [10 p.]

Demostreu que donats x, y, z reals qualssevol es té:

$$\text{Si} \quad y < 4x - 3z \quad \text{llavors} \quad 4y < z + 3x \quad \text{o} \quad x > 4z - 3y.$$

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

Solució:

En donarem tres possibles demostracions.

1. La primera la farem pel contrarecíproc.

   Suposem que $4y \geq z + 3x$ i que $x \leq 4z - 3y$. Canviant el signe a la segona desigualtat tenim que $-x \geq -4z + 3y$. Sumant la primera i la tercera desigualtat tenim que $4y - x \geq (z + 3x) + (-4z + 3y) = 3x + 3y - 3z$. Passant les x a la dreta i les y a l'esquerra queda $y \geq 4x - 3z$. $\square$

2. La segona la farem per reducció a l'absurd.

   Suposem que $y < 4x - 3z$, que $4y \geq z + 3x$ i que $x \leq 4z - 3y$. Canviant el signe de la segona inequació tenim que $-4y \leq -z - 3x$. Ara si sumem la primera la tercera i la quarta desigualtat tenim que $y + x - 4y < (4x - 3z) + (4z - 3y) + (-z - 3x)$, és a dir, $x - 3y < x - 3y$. Això últim és clarament una contradicció. $\square$

3. La tercera la farem (disjunció al conseqüent) veient que:

   $$\text{Si} \quad y < 4x - 3z \quad \text{i} \quad 4y \geq z + 3x \quad \text{llavors} \quad x > 4z - 3y.$$

   En efecte, si $y < 4x - 3z$ i $4y \geq z + 3x$, canviant el signe de la segona desigualtat tenim que $-4y \leq -z - 3x$. Sumant la primera i la tercera tenim que $-3y < x - 4z$. Ara passant la z a l'esquerra $4z - 3y < x$. És a dir, $x > 4z - 3y$. $\square$

Problema 2 [10 p.]

Demostreu per inducció que:

$$\text{per a tot } n \geq 1 \text{ es compleix } \prod_{i=1}^{n} \frac{2i+1}{2i} < 2n.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar) i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 1$.

Hem de demostrar que $\prod_{i=1}^{n} \frac{2i+1}{2i} < 2n$. La part esquerra de la desigualtat és $\prod_{i=1}^{1} \frac{2i+1}{2i} = 3/2$. La part dreta és 2. Òbviament $3/2 < 2$.

Pas inductiu. Hem de veure que per a tot $n > 1$ la Hipòtesi d'Inducció implica la Tesi d'Inducció.

- Hipòtesi d'Inducció: $\displaystyle\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i+1}{2i} < 2(n-1)$
- Tesi d'Inducció: $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} \frac{2i+1}{2i} < 2n$

En efecte,

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{2i+1}{2i} \overset{(*)}{=} \left(\prod_{i=1}^{n-1} \frac{2i+1}{2i}\right) \frac{2n+1}{2n} \overset{(H.I.)}{<} 2(n-1)\frac{2n+1}{2n} \overset{(**)}{<} 2n,$$

i per tant $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} \frac{2i+1}{2i} < 2n$. Justificació dels passos:

$(*)$ Separant l'últim factor.

$(H.I.)$ Surt multiplicant la Hipòtesi d'inducció per $\frac{2n+1}{2n}$.

Falta per justificar $(**)$:

$(**) \Leftrightarrow$ (multiplicant i dividint per $2n$, que és positiu)

$4n^2 - 2n - 2 = 2(n-1)(2n+1) < 4n^2 \Leftrightarrow$ (restant/sumant $4n^2$) $-2n - 2 < 0 \Leftrightarrow -1 < n$. Com que $n > 1$ això últim és cert i per tant també ho és $(**)$. $\square$

Problema 3 [10 p.]

Siguin A, B, C conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$A \times B = A \times C \quad \Leftrightarrow \quad A = \emptyset \text{ o } B = C.$$

Expliqueu clarament com plantegeu la demostració i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir.

Solució:

Hem de veure les dues implicacions:

$\Rightarrow$ Demostrarem que si $A \times B = A \times C$ i $A \neq \emptyset$ llavors $B \subseteq C$ i $C \subseteq B$. De fet n'hi ha prou amb demostrar $B \subseteq C$, l'altra es fa igual intercanviant la B amb la C.

En efecte, sigui x qualsevol i suposem que $x \in B$. Com que $A \neq \emptyset$, existeix un $y \in A$. Així $(y, x) \in A \times B$. Com que $A \times B = A \times C$ resulta que $(y, x) \in A \times C$. Així $y \in A \wedge x \in C$ i per tant $x \in C$.